

Statistiques et apprentissage : deux publics, deux approches (ULB *vs* UMONS)



M. Giladi¹, B. Caucheteux¹, Ph. Grosjean² & G. Engels²

(1) ULB, HeLSci

(2) UMONS, Service d'Écologie numérique

Juillet 2026



UMONS

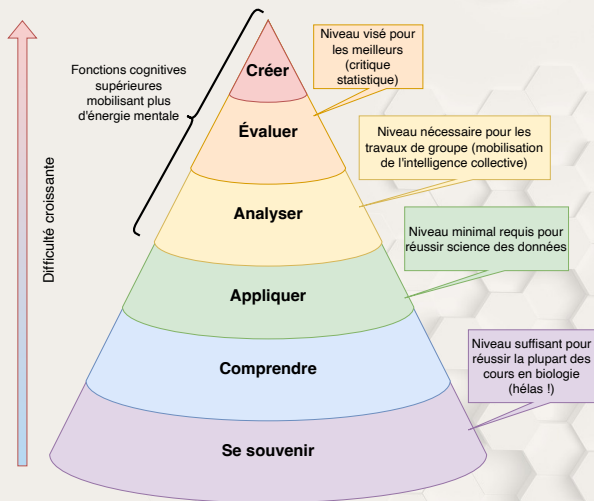
Ordre du jour

- Tour de table : résumé des approches péda/andragogiques ULB et UMONS, aspects que chacun•e souhaite mettre en avant,
- E-learning et matériel pédagogique en classe inversée - écosystème logiciel utilisé, solutions pratiques
- Engagement des apprenant - différence ULB / UMONS - progression par niveaux, gamification...
- Suivi des activités - learning analytics, reporting
- Encadrement de l'IA côté apprenant, utilisation de l'IA côté formateurs (évaluation semi-automatisée entre autres)
- Adaptation d'un même contenu à différents publics (universitaire, formation continue)

- Approche andragogique à l'ULB

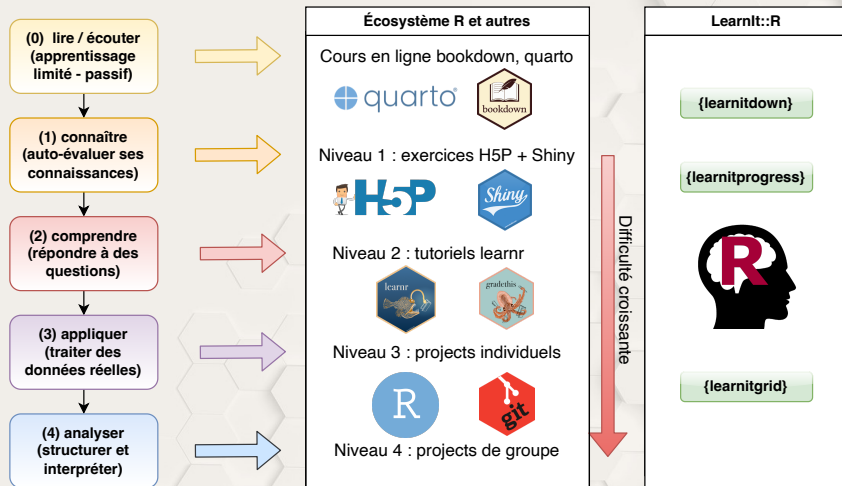
...

■ Approche pédagogique à l'UMONS : progression selon la taxonomie de Bloom



Tour de table

- Approche pédagogique à l'UMONS : Progressivité en 4 niveaux, d'abord le code R principalement (niveau 2), puis les interprétations stats (niveaux 3 et 4)



Tour de table

Questions directement dans le cours en ligne en niveau 1 (autoapprentissage)

À vous de jouer !

H-P

Qualifiez la situation suivante : le dépistage d'une maladie donne un résultat positif sur un patient, alors qu'en réalité, ce patient n'est pas malade.

Il s'agit d'un vrai positif.

✗ Il s'agit d'un faux négatif

Un faux négatif est un test négatif alors que le patient est malade.

Il s'agit d'un vrai négatif.

Il s'agit d'un faux positif.

★ 0/1

👁 Afficher la solution

🔄 Recommencer

UMONS

Tour de table

Focalisation sur le code R principalement en tutoriel niveau 2 (learnr)

ANOVA à un facteur

Objectifs

Distribution F

Croissance des dents de cochons d'Inde

ANOVA

Tests post-hoc

Interprétation biologique

Conclusion

Guyliaann Engels & Philippe Grosjean

Start Over

✓ Description numérique

Réalisez un tableau reprenant les moyennes et les écart-types de la longueur des dents des cochons d'Inde pour chaque dose administrée en vitamine C ainsi que le nombre d'observations par groupe. Le jeu de données à utiliser est donc `tooth_vc`. Employez les fonctions "speedy" commençant par "s" comme `ssummarise()` et "fast" débutant par "f" comme `fvar()`

Code R

Start Over

Hints

Run Code

Submit Answer

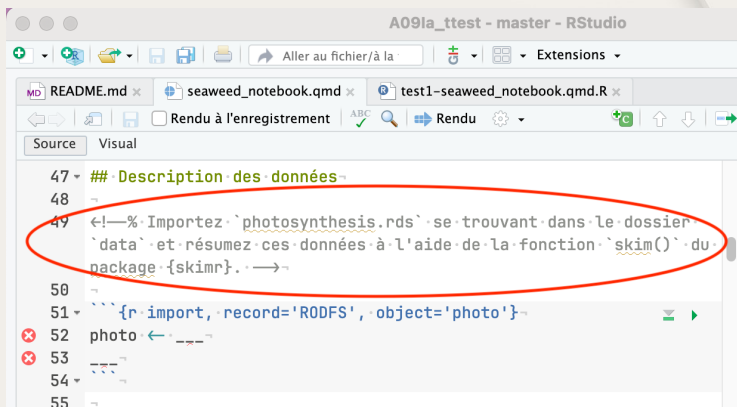
```
3 sgroup_by(., dose) %>%
4 ssummarise(.,
5   moyenne = fmean(len), `écart type` = fsd(len),
6   n = fnobs(len)) %>%
7 collect_dtx(.)
```

dose <ord>	moyenne <dbl>	écart type <dbl>	n <int>
0.5	7.98	2.746634	10
1	16.77	2.515309	10
2	26.14	4.797731	10

3 rows

Tour de table

Instructions dans le document R Markdown/Quarto (projets dirigés en niveau 3)



The screenshot shows the RStudio interface with the title bar 'A09la_ttest - master - RStudio'. The file explorer at the top shows three files: 'README.md', 'seaweed_notebook.qmd', and 'test1-seaweed_notebook.qmd.R'. The 'Source' tab is active, displaying R code. A red oval highlights the comment on line 49: `←!—% Importez 'photosynthesis.rds' se trouvant dans le dossier 'data' et résumez ces données à l'aide de la fonction 'skim()' du package {skim}. →`. The code continues with a library import on line 51: `{r.import, record='R0DFS', object='photo'}`, and a variable assignment on line 52: `photo ← --`. Lines 53 and 54 are partially visible and contain some syntax errors marked with red 'x' icons.

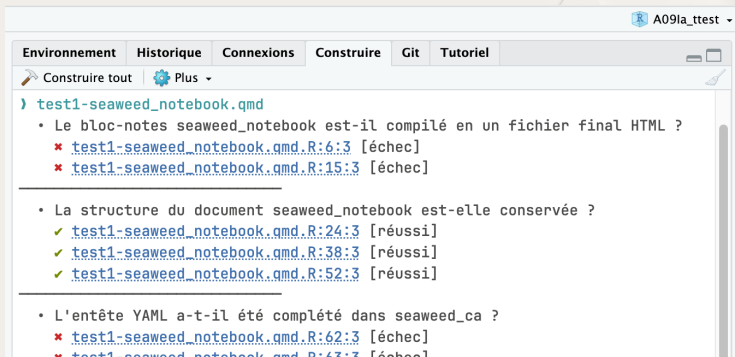
```
47 ## Description des données
48
49 ←!—% Importez 'photosynthesis.rds' se trouvant dans le dossier
   'data' et résumez ces données à l'aide de la fonction 'skim()' du
   package {skim}. →
50
51 {r.import, record='R0DFS', object='photo'}
52 photo ← --
53
54
55
```


Initiation à l'interprétation statistique (sélection de phrases dans une liste en niveau 3)

```
56 ```{r, desccomment, output='asis'}-
57 select_answer(r"-{-
58 [ ]-...-Ce jeu de données ne contient aucune valeur manquante.-
59 [ ]-...-Une valeur est manquante dans ce jeu de données.-
60 [ ]-...-Plusieurs valeurs sont manquantes dans ce jeu de données.-
61 -
62 [ ]-...-Ce tableau inclut uniquement des variables numériques.-
63 [ ]-...-Le tableau comporte uniquement des variables qualitatives.-
64 [ ]-...-Ce tableau contient deux variables qualitatives et quatre
variables quantitatives. Ces variables quantitatives précisent
les conditions de l'expérience à l'exception de la dernière qui
représent les résultats obtenus concernant la performance
photosynthétique.-
65 [ ]-...-Ce tableau contient deux variables qualitatives et quatre
variables quantitatives. Deux d'entre elles précisent les
conditions de l'expérience et les deux autres correspondent aux
résultats obtenus concernant la performance photosynthétique.}-")-
66 ```-
67 -
```

Tour de table

Batterie de tests en niveau 3 permettant l'auto-vérification et auto-correction des réponses (un clic sur un élément erroné mène à des suggestions pour le corriger)



The screenshot shows a web application interface with a header bar containing the text 'A091a_ttest' and a dropdown arrow. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Environnement', 'Historique', 'Connexions', 'Construire', 'Git', and 'Tutoriel'. The 'Construire' tab is active. Below the navigation bar is a toolbar with a wrench icon and the text 'Construire tout', and a gear icon with a dropdown arrow labeled 'Plus'. The main content area displays the test results for 'test1-seaweed_notebook.qmd'. The results are organized into three sections, each with a question and a list of test items. The first section asks 'Le bloc-notes seaweed_notebook est-il compilé en un fichier final HTML ?' and has two failed items: 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:6:3 [échec]' and 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:15:3 [échec]'. The second section asks 'La structure du document seaweed_notebook est-elle conservée ?' and has three successful items: 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:24:3 [réussi]', 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:38:3 [réussi]', and 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:52:3 [réussi]'. The third section asks 'L'entête YAML a-t-il été complété dans seaweed_ca ?' and has two failed items: 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:62:3 [échec]' and 'test1-seaweed_notebook.qmd.R:63:3 [échec]'. Each item is a clickable link.

Environnement Historique Connexions Construire Git Tutoriel

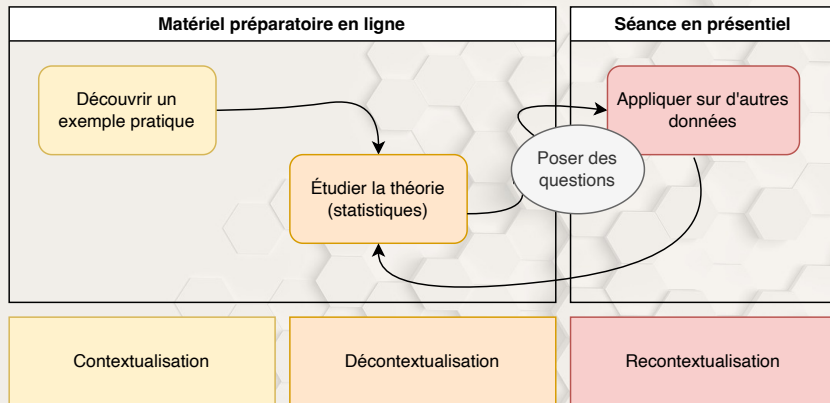
Construire tout Plus

test1-seaweed_notebook.qmd

- Le bloc-notes seaweed_notebook est-il compilé en un fichier final HTML ?
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:6:3 [échec]
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:15:3 [échec]
- La structure du document seaweed_notebook est-elle conservée ?
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:24:3 [réussi]
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:38:3 [réussi]
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:52:3 [réussi]
- L'entête YAML a-t-il été complété dans seaweed_ca ?
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:62:3 [échec]
 - test1-seaweed_notebook.qmd.R:63:3 [échec]

Tour de table

- Approche pédagogique à l'UMONS : contextualisation, décontextualisation, recontextualisation



■ Démonstration de quelques outils “maison”

Learnitgrid

Correction par critère

A03IA_22M_DISTRIBUTIONS
Set: 2022-12-07

TEMPLATE
A03ia_distributions

EVALUATEUR
phgrosjean

Entrées pour un critère

@histo_fact = histogrammes multiples de la variable feret.

CSV Excel

Filtrer: id2

Max	Score	Commentaire	Contenu	Graphique	Liens	Evaluateur	Étudiant/groupe
2		I Ce n'est pas le graphique demandé. Il manque encore quelques instructions.	<pre>chart(data = zoo_sub, ~ feret %fill% class class) + #geom_histogram(data = sselect(zoo_sub, ~class), fill = "class", bins = 25) + geom_histogram(show.legend = FALSE, bins = 25) + ylab("Effectifs") + scale_fill_viridis_d()</pre>		template repo docs html (get Rmd)	eval01	id208
2	2 OK		<pre>chart(data = zoo_sub, ~ feret %fill% class class) + geom_histogram(data = sselect(zoo_sub, ~class), fill = "grey", bins = 25) + geom_histo gram(bins = 25, show.legend = FALSE) ylab("Effectifs")</pre>		template repo docs html (get Rmd)	eval01	id295

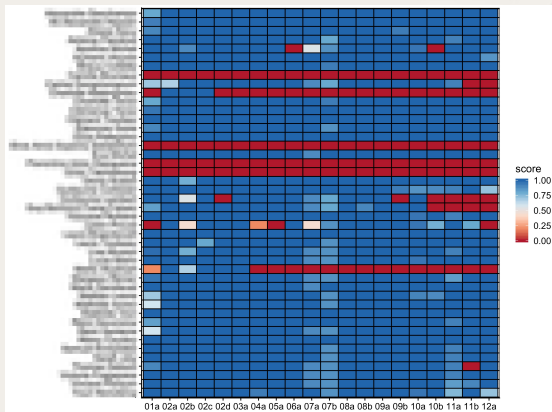
E-learning et matériel pédagogique en classe inversée

- Aspects pratiques : logiciels utilisés, fonctionnalités utiles
- Points importants dans la scénarisation
- Points importants dans le contenu



Engagement des apprenant

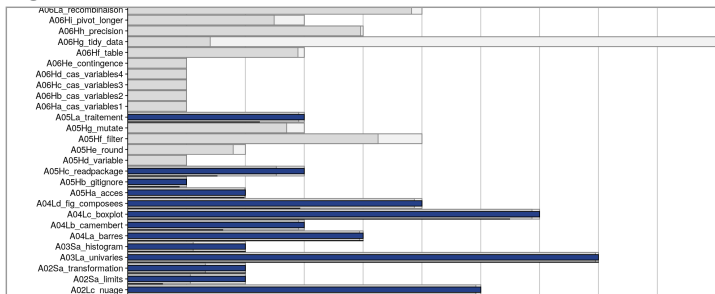
- Différences ULB / UMONS
- Progression par niveaux
- Gamification ...



Suivi des activités

- Learning analytics
- Reporting

Progression



Apprentissage et IA

- Encadrement de l'IA côté apprenant
- Utilisation de l'IA côté formateurs (évaluation semi-automatisée entre autres)

APPRENDRE LES STATISTIQUES ET R AVEC L'IA

Comprendre • Analyser • Modéliser • Visualiser • Communiquer

STATISTIQUES

- Description
- Inférence
- Modélisation
- Prédiction

AVEC R

- Manipuler
- Analyser
- Visualiser
- Automatiser

Pratique
Curiosité
Rigueur

1. POSER UNE QUESTION
?
Que veut-on savoir ?
Quelles données disponibles ?

2. EXPLORER
Visualiser
Comprendre
les données

3. MODÉLISER
Choisir un modèle
Estimer
Interpréter

4. ÉVALUER
Vérifier les hypothèses
Mesurer la performance
Valider

5. COMMUNIQUER
Rédiger
Visualiser
Partager

L'IA, VOTRE ASSISTANT D'APPRENTISSAGE

- 🗣️ Expliquer un concept
- 🔗 Aider à écrire du code R
- 📊 Interpréter des résultats
- 💡 Suggérer des méthodes
- 🐞 Débuguer et optimiser
- 🕒 Apprendre à votre rythme

Vous voulez tester une autre méthode ?
Essayons une régression non linéaire
ou un modèle de classification !

À RETENIR

- Poser la bonne question
- Comprendre les données
- Choisir la bonne méthode
- Interpréter avec soin
- Communiquer clairement

RESSOURCES

- R Documentation
- RStudio
- Tidymess
- CRAN
- Communautés

PENSER CRITIQUE
Remettre en question
les résultats

DONNÉES DE QUALITÉ
Collecter, nettoyer,
organiser

RÉPÉTER & PRATIQUER
L'expérience renforce
la compréhension

PARTAGER & ÉCHANGER
Apprendre ensemble,
progresser plus vite

*La statistique éclaire vos décisions.
R les rend possibles.
L'IA accélère votre apprentissage.*

Adaptation d'un même contenu à différent publics

- Étudiant dans un contexte universitaire (Bachelier / Master)
- Professionnels en formation continue menant à une microcertification

2. Vous avez une demi-journée de libre que vous décidez de consacrer à R, ...

98 répondants

Vous lisez 50 pages de "An Introduction to R" (manuel officiel de R).



5 votes

Vous suivez un tutoriel, un podcast ou une vidéo sur un sujet R qui vous intéresse.



33 votes

Vous tentez de résoudre un problème pratique avec R (analyse d'un de vos jeux de données).



60 votes

Conclusions

- ...
- ...

Liens utiles

- Site ULB HelSci : <https://www.ulb.helsci.be>
- Module logiciel R à HelSci : <https://www.ulb.helsci.be/module-initiation-et-pratiques-avancees-du-logiciel-r-pour-les-donnees-de-sante/>
- Site web du cours à l'UMONS : <https://wp.sciviews.org/>
- Organisation GitHub du cours à l'UMONS : <https://github.com/BioDataScience-Course>
- Plateforme pédagogique LearnIt::R : <https://github.com/learnitr>

en cours d'élaboration sur base du code développé pour nos cours